EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

Gestão de Amostras

Versão	Data	Responsável
V1.0	17/09/2026	Davi M. Nunes

Objetivo

Apresentar um modelo para gerenciamento de amostras genéticas para projetos científicos usando apenas ferramentas nativas do Google Drive: o Google Sheets para o registro dos dados e o Google My Maps para a visualização geográfica das amostras

Sumário

1. Banco de Dados.....3
2. Visualização dos Dados.....5
2.1 Acessando o Google My Maps.....5
2.2 Importando Dados.....6
2.3 Categorizando os Marcadores.....8
2.4 Acessando Dados da Camada.....10
2.5 Atualizando os Dados.....11
Extra: Importando Polígonos.....12

1. Banco de Dados

No canto superior esquerdo do Google Drive, clique em "Novo" e siga o caminho: Novo>Planilhas do Google> Planilha em branco.

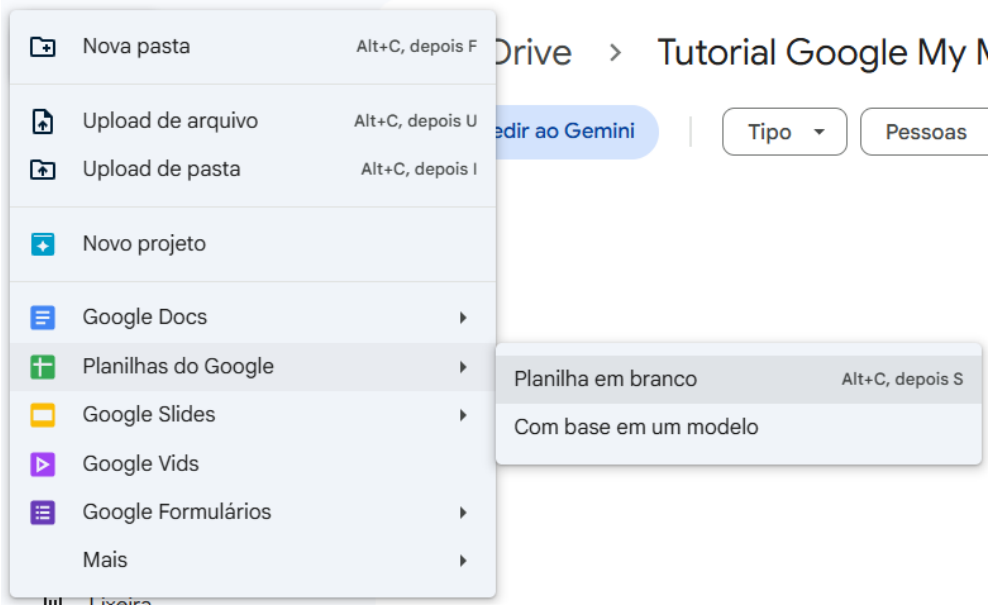


Figura 1 — Caminho para a criação de uma nova Planilha no Google Drive

Essa será a planilha onde você irá colocar todos os espécimes que serão inclusos no seu projeto. Ela não precisa conter todas as informações desses espécimes, mas é indispensável:

Espécime: Número de campo ou de tombo que identifique o exemplar.

Espécie: Identificação taxonômica do espécime. Recomendo deixar o nome inteiro em uma única célula, pois será útil mais para frente.

Localidade: Nome do local onde o espécime foi coletado. Se você tiver muitos dados sem coordenadas, talvez seja mais interessante deixar em uma única célula.

Coordenadas: Coordenadas geográficas do local onde o espécime foi coletado. Pode ser colocado em uma única célula (separadas por ",") ou células separadas.

> ⚠ Certifique-se que as coordenadas estão formatadas na planilha como "Texto Simples" e deve ser usado ponto ao invés de vírgula.

Outros dados que acho relevantes, a depender do seu projeto, são:

Instituição: Onde o exemplar está depositado.

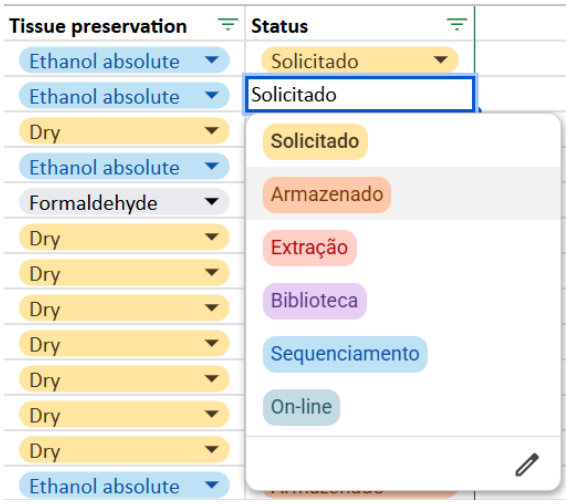
Série-tipo: Se o exemplar for parte da série-tipo da espécie e o que ele é especificamente (Holótipo, Parátipo, Topótipo...).

Data de coleta: Quando o espécime foi coletado.

Método de preservação: Como a amostra do seu interesse está preservada (Tecido em EtOH, Pele em via seca, Pele em formol...).

Status: Tendo em vista o seu desenho amostral, em que etapa essa amostra se encontra.

Muitas dessas colunas podem ser colocadas na forma "Menu Suspenso", para facilitar a padronização dos parâmetros. Para isso, basta clicar com botão direto na coluna e selecionar a opção. Isso vai te levar para uma tela onde você determina as opções e a sua respectiva cor.



2. Visualização dos Dados

Uma vez que a planilha esteja operante, é hora de visualizar os dados do seu projeto! O Google My Maps fica mais escondidinho no Drive.

2.1 Acessando o Google My Maps

No canto superior esquerdo do Google Drive, clique em "Novo" e siga o caminho: Novo>Mais> Google My Maps.

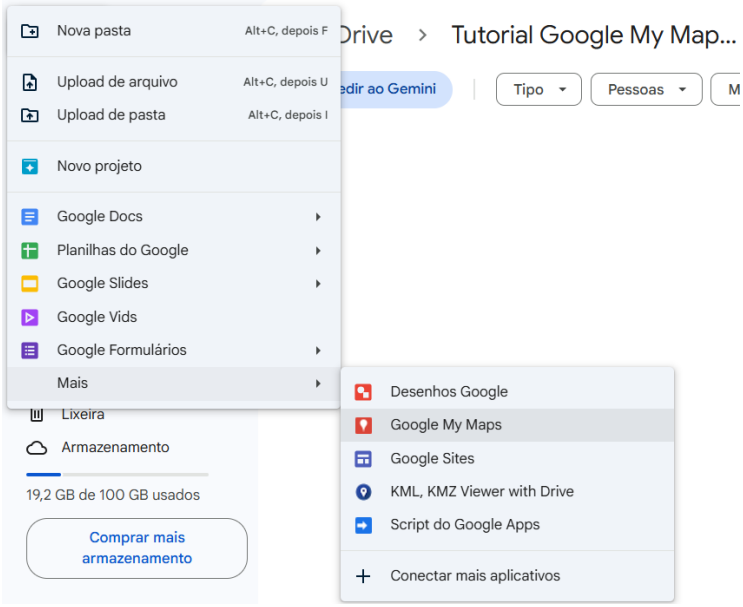


Figura 2 — Caminho para a criação de um novo mapa no Google Drive

Ao seguir este caminho, será aberto automaticamente um novo mapa sem título. A janela vai conter, basicamente, um Mapa Mundi e um painel de configurações à esquerda:

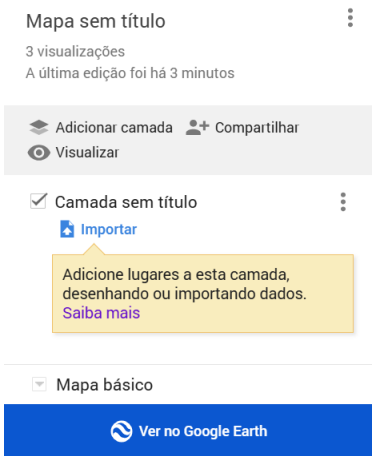


Figura 3 — Painel de configurações do Google My Maps

Adicionar camada: Cada camada permite a importação de um banco de dados por vez, então você pode adicionar novas camadas para visualizar dados de diferentes fontes.

> Dado que cada camada representa, basicamente, uma planilha. Você pode dividir suas camadas conforme ficar mais conveniente para a gestão dos seus dados. As planilhas podem ser divididas por espécie, por instituição que você pretende contatar etc. Apenas se atente ao **limite de 10 camadas** por mapa!

Compartilhar: Você pode gerar um link para que terceiros visualizem seu mapa.

Visualizar: Você é direcionado à um modo de tela igual ao daqueles que acessaram o mapa através do link de compartilhamento.

Mapa básico: Você pode escolher o design do Mapa que está trabalhando.

> Particularmente, gosto do modo "Divisão Política Clara", pois mantém os estados bem nítidos só que com menos cores, o que facilita a visualização dos pontos marcados.



Ver no Google Earth: Permite visualizar o mapa 2D do Google My Maps em uma superfície 3D. Contudo, é apenas uma visualização, não sendo possível fazer edições.

2.2 Importando Dados

Na camada, clique em no ícone azul escrito "Importar". Ele abrirá uma janela com o Google Drive da conta logada. Lá, selecione sua Planilha e dê um duplo-clique para abri-la. Outras duas janelas irão se abrir, dessa vez para você identificar quais colunas serão usadas.

A primeira é a coluna referente à **posição dos marcadores**. Você deve selecionar as colunas que contenham as suas coordenadas. Se as coordenadas estiverem na mesma coluna, um pop-up aparecerá para questionar a ordem que elas estão.

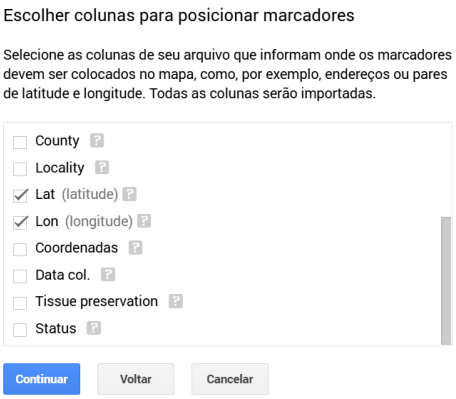


Figura 4 — Posicionamento dos marcadores com coordenadas em duas colunas

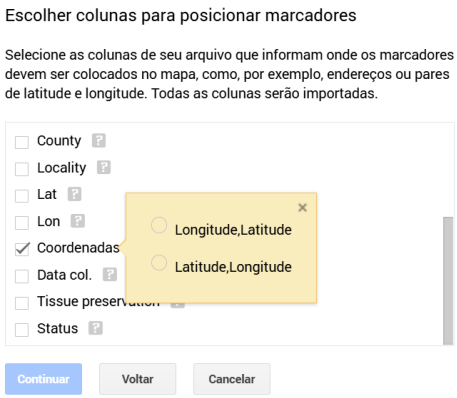


Figura 5 — Posicionamento dos marcadores com coordenadas em uma única coluna

Uma alternativa às coordenadas seria usar a coluna de localidade. A partir do nome da localidade, o Google My Maps vai inferir a posição no mapa como uma pesquisa padrão. Só esteja atento, localidades muito específicas podem não retornar resultados na pesquisa.

A segunda janela será para selecionar uma coluna para **identificar os marcadores**. Como cada entrada corresponde à um indivíduo, selecione a coluna com o número de identificação de cada voucher.

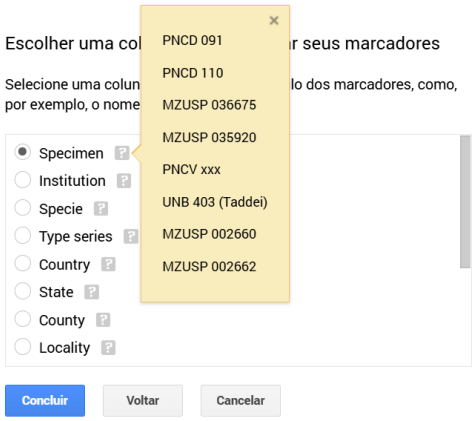


Figura 6 — Identificação dos marcadores com base na coluna de voucher

Se você estiver na dúvida do que tem em uma coluna, clique no ícone cinza com uma interrogação à direita do nome da coluna. Ao clicar, irá aparecer um pop-up com o conteúdo das primeiras entradas daquela coluna.

2.3 Categorizando os Marcadores

Se a importação for bem-sucedida, uma camada será criada. Na camada, você verá o nome dela e todos os seus itens, com a quantidade deles entre parênteses.

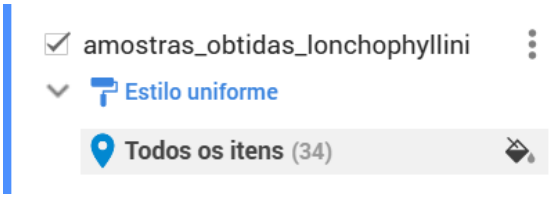


Figura 7 — Aparência da camada no Google My Maps

O estilo é a aparência dos seus pontos. Você pode clicar no ícone cinze de balde para alterar o nome daqueles pontos, a cor e o ícone que aparece no mapa.

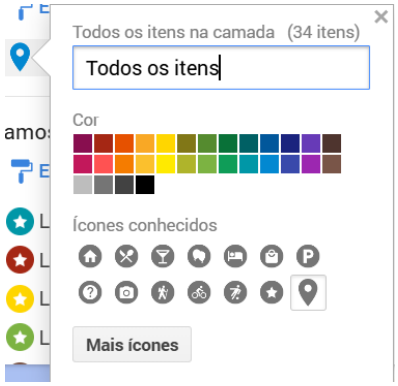


Figura 8 — Painel de customização do estilo dos marcadores

Abaixo do nome da camada, há um ícone azul que diz o tipo de estilo que sua camada se encontra. Por padrão, sua camada estará na marcada como “Estilo uniforme”.

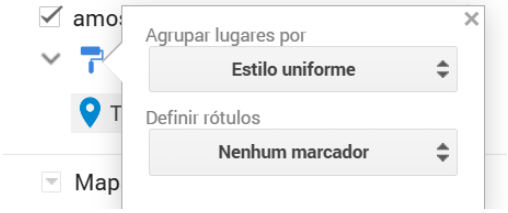


Figura 9 — Caixas de seleção de colunas para agrupar e rotular marcadores, respectivamente

Ao clicar neste ícone, duas caixas de seleção irão aparecer. A primeira permite você **agrupar** seus marcadores por categorias baseadas nos valores de uma coluna.

> Cada categoria possui um estilo próprio, e você pode utilizar isso para distinguir visualmente os grupos!

A segunda caixa de seleção permite você, da mesma forma, definir um **rótulo** para cada ponto. O rótulo será um texto flutuante que fica ao lado do ponto.

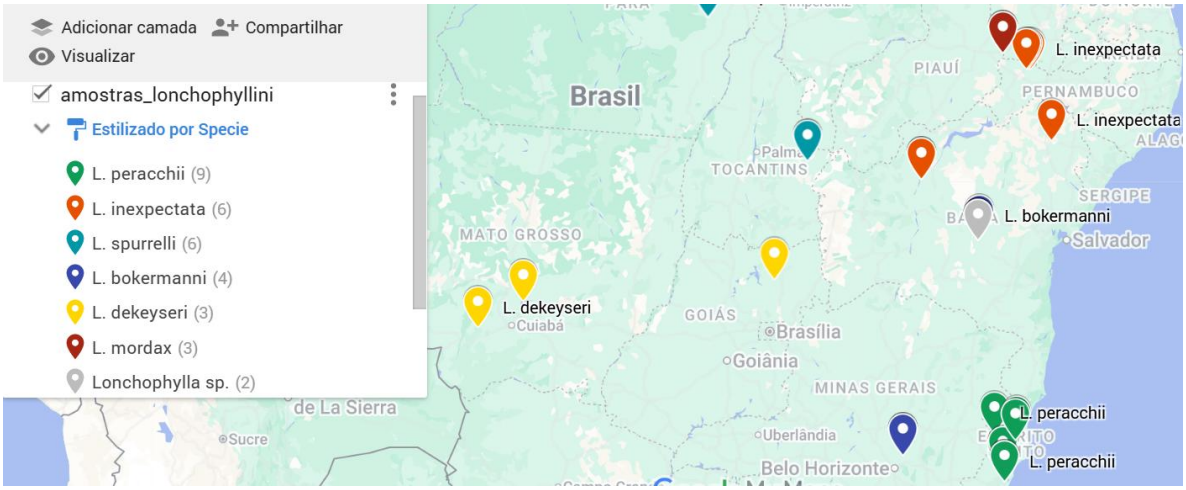
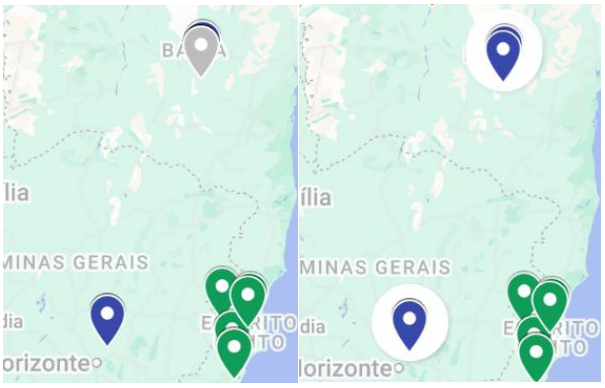


Figura 10 — Exemplo de mapa categorizado e rotulado com a coluna "Espécie"

Para verificar quais pontos estão em cada categoria, basta clicar na seta cinza à esquerda do ícone de Estilos.



Às vezes, vários ícones podem ficar sobrepostos. Clique sobre o título da categoria, no painel de controle, e todos os pontos dessa categoria ficarão em destaque.



2.4 Acessando Dados da Camada

Para acessar os dados de um exemplar em específico, basta clicar diretamente no marcador e um pop-up com todas as informações vai aparecer.

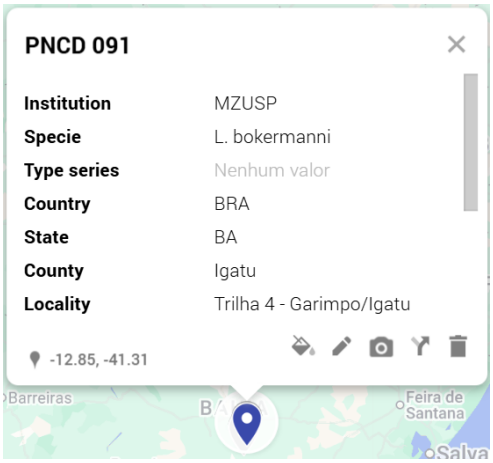


Figura 11 — Exemplo de mapa categorizado e rotulado com a coluna "Espécie"

Você também pode consultar o banco de dados utilizado para criar a camada de uma vez, sem ter que voltar ao Google Sheets. Clique no ícone cinza de três pontos ⋮ para acessar as opções da camada, e siga em "Abrir tabela de dados".

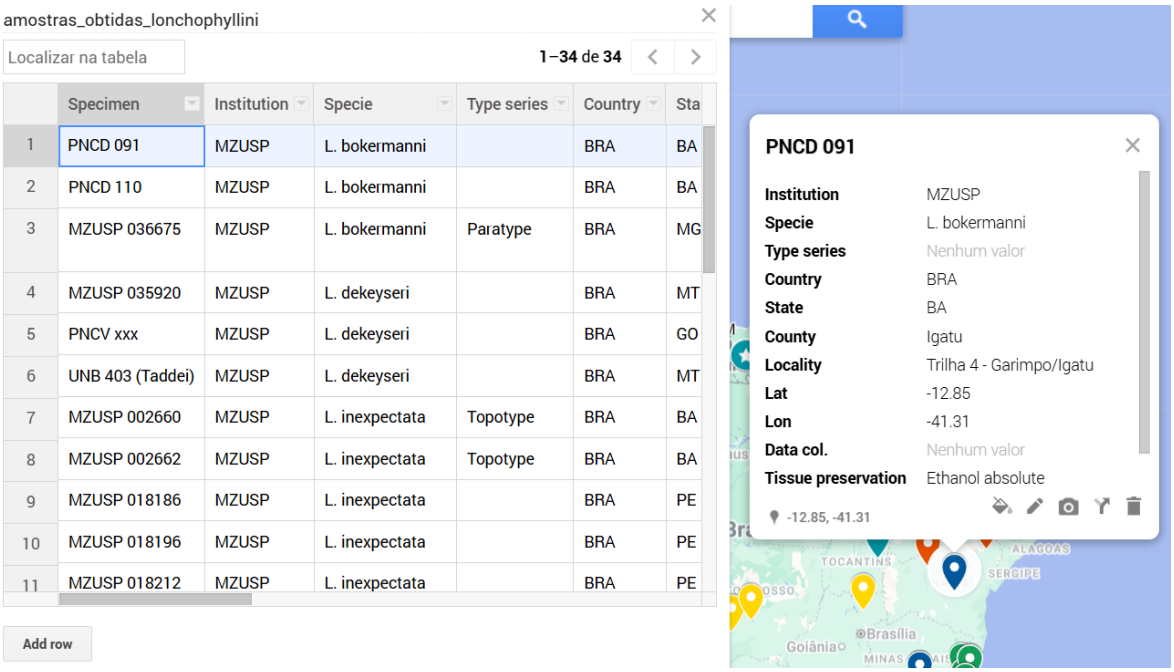


Figura 12 — Exemplo de mapa categorizado e rotulado com a coluna "Espécie"

Se você selecionar um espécime na planilha, ele também será selecionado no mapa!

Da mesma forma que atualizar a planilha no Google Sheets não atualiza a Camada no Google My Maps, alterar dados, excluir ou incluir dados nessa planilha não afeta a planilha original do Google Sheets.

2.5 Atualizando os Dados

Como a ideia é utilizar estas ferramentas para fazer a gestão a longo prazo das amostras, é importante atualizar o mapa toda vez que você obtiver novos dados na planilha.

Como foi dito anteriormente, alterações no Google Sheets não são automaticamente incorporadas no Google My Maps. Dessa forma, é necessário importar os dados de novo. Para isso, vá às opções da camada e siga o caminho:

Reimportar e mesclar>Reimportar>Substituir todos os itens

Por mais que as outras opções reimportação pareçam fazer sentido, é imprescindível que você substitua todos os itens. Qualquer outra opção irá duplicar todos os pontos!

Extra: Importando Polígonos

No Google My Maps, você pode desenhar polígonos manualmente. Contudo, você pode importar diretamente polígonos de distribuição dos seus táxons de interesse para auxiliar na visualização espacial das suas amostras.

Para isso, você precisará de um arquivo .kmz / .kml que compile os polígonos de todos os táxons que você esteja interessado.

> ⚠ Cuidado para o arquivo não ficar pesado demais, o Google My Maps não sobe arquivos com mais de 5 MB!

Importe o arquivo com os polígonos no Google My Maps (ver a **seção 2.2**). Se a importação correr corretamente, o arquivo será lido de forma automática e os polígonos aparecerão como linhas vermelhas no mapa.

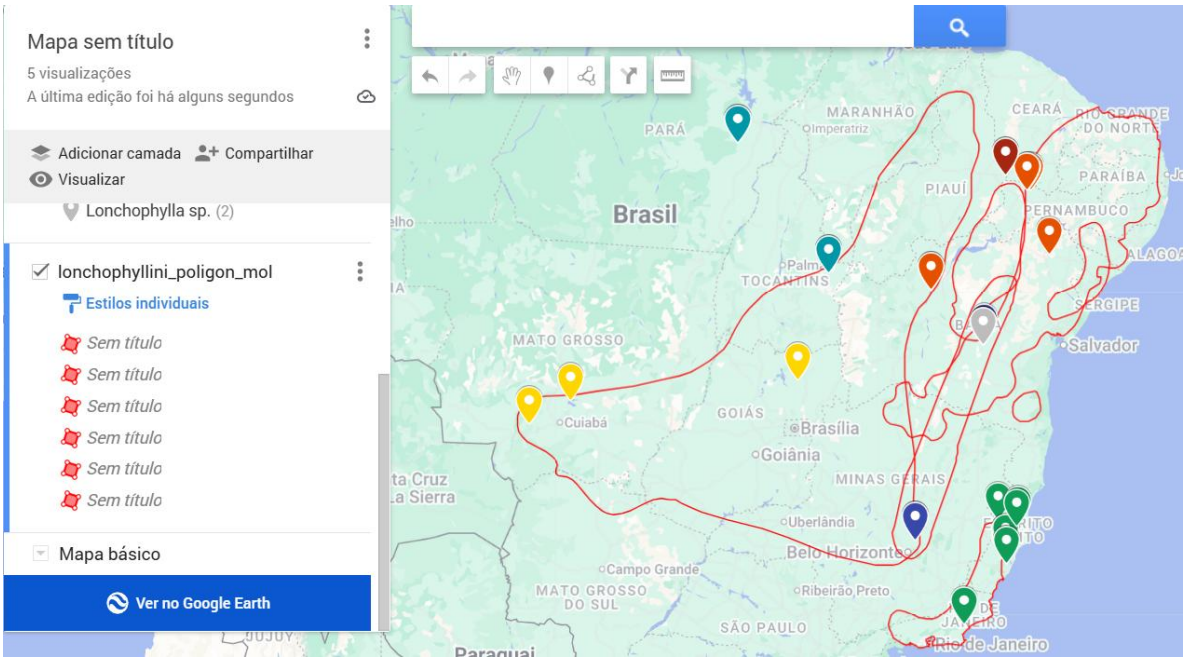


Figura 13 — Polígonos recém-importados no Google My Maps

Categorize os polígonos pelo nome na espécie (ver a **seção 2.3**).

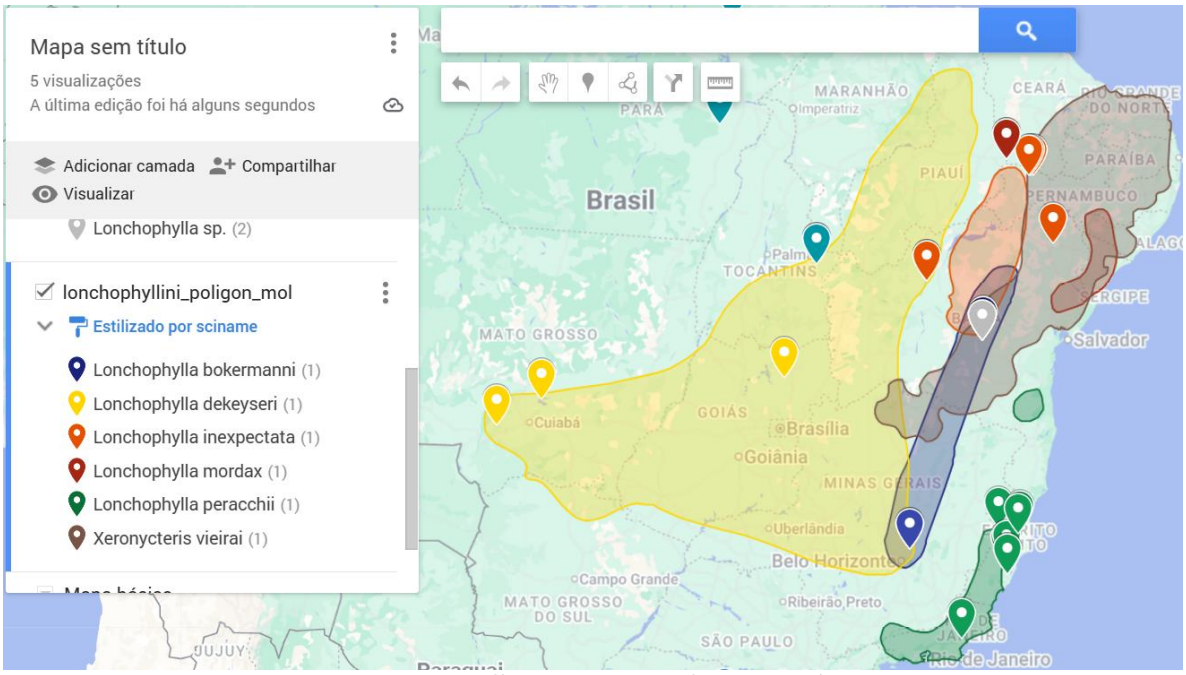


Figura 14 — Polígonos categorizados por "Espécie"

Assim como os marcadores, você pode alterar o estilo dos polígonos (ver **seção 2.2**). Neste caso, é possível alterar cor, transparência da área do polígono e a largura da borda.

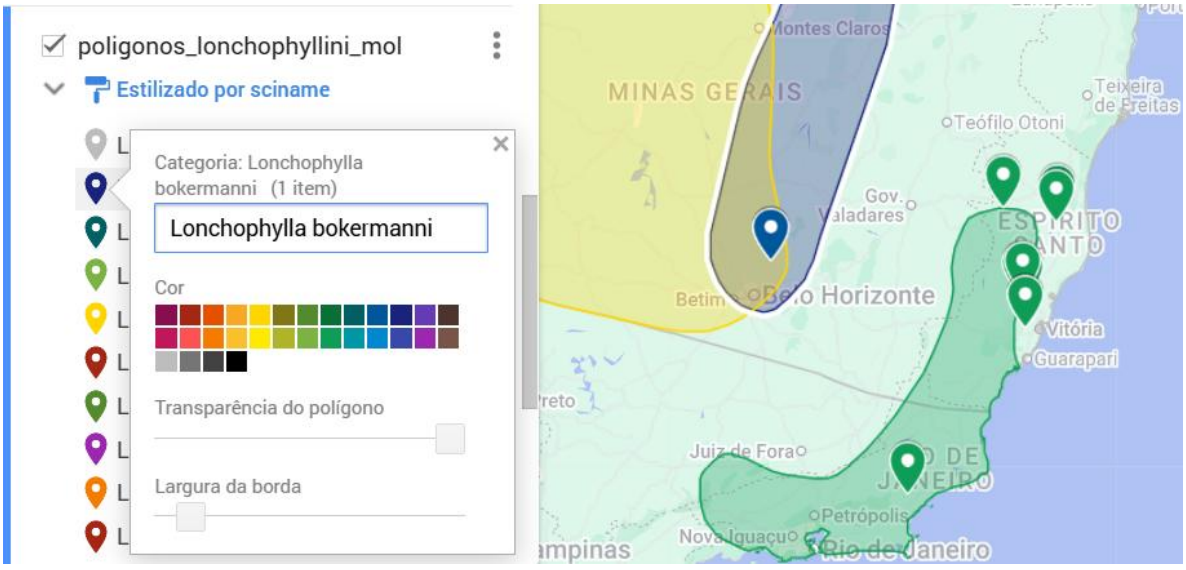


Figura 15 — Painel de customização do estilo dos polígonos